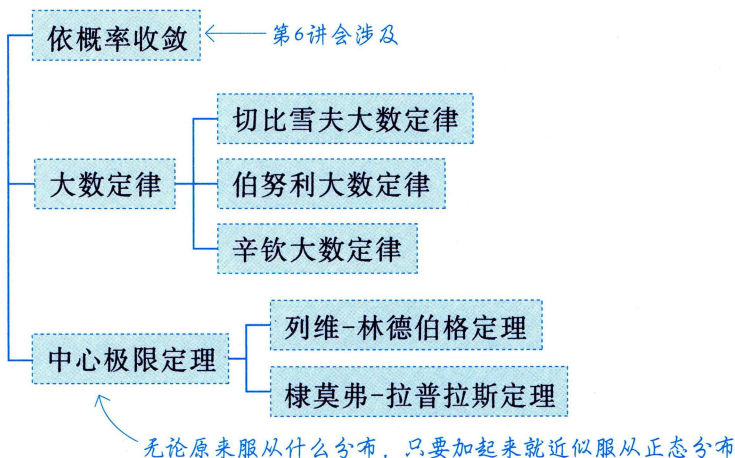


第5讲 大数定律与中心极限定理



基础知识结构



基础内容精讲

一 依概率收敛

若 $x_n \rightarrow a$ ，则对于任意的 $\varepsilon > 0$ ，当 $n \rightarrow \infty$ 时，有 $|x_n - a| < \varepsilon$ ，
 若 $X_n \xrightarrow{P} a$ ，则对于任意的 $\varepsilon > 0$ ，当 $n \rightarrow \infty$ 时，有 $P\{|X_n - a| < \varepsilon\} \rightarrow 1$ 。
 依据概率的



设随机变量 X 与随机变量序列 $\{X_n\} (n=1, 2, \dots)$ ，如果对任意的 $\varepsilon > 0$ ，有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\{|X_n - X| \geq \varepsilon\} = 0 \text{ 或 } \lim_{n \rightarrow \infty} P\{|X_n - X| < \varepsilon\} = 1,$$

则称随机变量序列 $\{X_n\}$ 依概率收敛于随机变量 X ，记为

$$\lim_{n \rightarrow \infty} X_n = X(P) \text{ 或 } X_n \xrightarrow{P} X (n \rightarrow \infty).$$

注 (1) 以上定义中将随机变量 X 写成数 a 也成立。

(2) 设 $X_n \xrightarrow{P} X$ ， $Y_n \xrightarrow{P} Y$ ， $g(x, y)$ 是二元连续函数，则 $g(X_n, Y_n) \xrightarrow{P} g(X, Y)$ 。

一般地，对 m 元连续函数 $g(x_1, x_2, \dots, x_m)$ ，上述结论亦成立。

二 大数定律



总而言之: $\bar{X} \xrightarrow{P} EX$ ($\bar{X}$ 依概率收敛到 EX)

①

定理 1 (切比雪夫大数定律) 假设 $\{X_n\} (n=1, 2, \dots)$ 是相互独立的随机变量序列, 如果方差 DX_i ($i \geq 1$) 存在且一致有上界, 即存在常数 C , 使 $DX_i \leq C$ 对一切 $i \geq 1$ 均成立, 则 $\{X_n\}$ 服从大数定律:

②

$$\text{随机变量的平均值} \longrightarrow \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \xrightarrow{P} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n EX_i \longleftarrow \text{期望的均值}$$

定理 2 (伯努利大数定律) 假设 μ_n 是 n 重伯努利试验中事件 A 发生的次数, 在每次试验中事件 A 发生的概率为 p ($0 < p < 1$), 则 $\frac{\mu_n}{n} \xrightarrow{P} p$, 即对任意 $\varepsilon > 0$, 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P \left\{ \left| \frac{\mu_n}{n} - p \right| < \varepsilon \right\} = 1.$$

若 μ_n 表示投篮投中的次数, n 表示投篮总次数, 则 $\frac{\mu_n}{n}$ 表示投中的频率. 当 n 足够大时, 频率依概率收敛到概率本身

注 (仅数学三) 在数理统计中, 若 $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 为总体样本 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 的一个观测值,

按大小顺序排列为 $x_{(1)} \leq x_{(2)} \leq \dots \leq x_{(n)}$. 对任意实数 x , 称函数

$$F_n(x) = \frac{x_1, x_2, \dots, x_n \text{ 中小于等于 } x \text{ 的样本值个数}}{n}$$

$$= \begin{cases} 0, & x < x_{(1)}, \\ \frac{k}{n}, & x_{(k)} \leq x < x_{(k+1)} (k=1, 2, \dots, n-1), \\ 1, & x \geq x_{(n)} \end{cases}$$

为样本 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 的经验分布函数.

→ 这种考题是经常出现的

事实上, $F_n(x)$ 就是事件 $\{X \leq x\}$ 在 n 次试验中出现的频率, 而 $P\{X \leq x\} = F(x)$ 是事件 $\{X \leq x\}$ 出现的概率, 由伯努利大数定律 (即频率收敛于概率) 可知, 当 n 充分大时, $F_n(x)$ 可作为未知分布函数 $F(x)$ 的一个近似, n 越大, 近似效果越好.

→ 考得比较多

★ **定理 3 (辛钦大数定律)** 假设 $\{X_n\} (n=1, 2, \dots)$ 是独立同分布的随机变量序列, 如果数学期望

$EX_i = \mu (i=1, 2, \dots)$ 存在, 则 $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \xrightarrow{P} \mu$, 即对任意 $\varepsilon > 0$, 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P \left\{ \left| \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i - \mu \right| < \varepsilon \right\} = 1. \quad \bar{X} \xrightarrow{P} EX = \mu$$

注 (仅数学一) 在考查未知参数估计量是否具有一致性(相合性)时, 常常要用到依概率收敛和大数定律.

例 5.1 ① 设 $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ 是相互独立的随机变量序列, X_n 服从参数为 $n(n \geq 1)$ 的指数分布, 则下列随机变量序列中不服从切比雪夫大数定律的是 ().

(A) $X_1, \frac{1}{2}X_2, \dots, \frac{1}{n}X_n, \dots$ ① 独立; ② $DX_n \leq C$

(B) $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$

(C) $X_1, 2X_2, \dots, nX_n, \dots$

(D) $X_1, 2^2X_2, \dots, n^2X_n, \dots$

解 应选 (D).

切比雪夫大数定律要求 $\{X_n\}$ 相互独立, 方差存在且一致有界, 即 $DX_n \leq C$. 逐一验证各选项是否满足这一条件, 从而确定正确选项.

由题设知 $\{X_n\}$ 相互独立, 且 $DX_n = \frac{1}{n^2} \leq 1$, 所以选项 (B) 满足切比雪夫大数定律的条件.

又

$$D\left(\frac{1}{n}X_n\right) = \frac{1}{n^2}DX_n = \frac{1}{n^4} \leq 1, \quad D(nX_n) = n^2DX_n = 1 \leq 2,$$

由此可知, 选项 (A), (C) 均满足切比雪夫大数定律的条件, 然而 $D(n^2X_n) = n^4DX_n = n^2$, 选项 (D) 不满足切比雪夫大数定律的条件, 故选择 (D).

例 5.2 (仅数学三) 设 (2, 1, 5, 2, 1, 3, 1) 是来自总体 X 的简单随机样本值, 求总体 X 的经验分布函数 $F_7(x)$.

解 将各观测值按从小到大的顺序排列, 得 1, 1, 1, 2, 2, 3, 5, 则经验分布函数为

$$F_7(x) = \begin{cases} 0, & x < 1, \\ \frac{3}{7}, & 1 \leq x < 2, \\ \frac{5}{7}, & 2 \leq x < 3, \\ \frac{6}{7}, & 3 \leq x < 5, \\ 1, & x \geq 5. \end{cases}$$

★ **例 5.3** 设随机变量序列 $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ 独立同分布, 且 X_1 的概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} 1-|x|, & |x| < 1, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases}$$

满足辛钦大数定律: ① 独立;
② 同分布; ③ EX 存在,
则 $\bar{X} \xrightarrow{P} EX$, 即

则当 $n \rightarrow \infty$ 时, $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2$ 依概率收敛于 ().

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2 \xrightarrow{P} E\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2\right)$$

(A) $\frac{1}{8}$

(B) $\frac{1}{6}$

(C) $\frac{1}{3}$

(D) $\frac{1}{2}$

解 应选 (B).

$$E(X_1^2) = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f(x) dx = \int_{-1}^1 x^2 (1-|x|) dx = 2 \int_0^1 x^2 (1-x) dx = \frac{1}{6}.$$

依题意知随机变量序列 $X_1^2, X_2^2, \dots, X_n^2, \dots$ 独立同分布, 从而由辛钦大数定律知, 当 $n \rightarrow \infty$ 时,

$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2$ 依概率收敛于 $E(X_1^2)$, 即依概率收敛于 $\frac{1}{6}$. 故选 (B).



三 中心极限定理

定理 4 (列维 - 林德伯格定理) 假设 $\{X_n\} (n=1, 2, \dots)$ 是独立同分布的随机变量序列, 如果

$$EX_i = \mu, DX_i = \sigma^2 > 0 (i=1, 2, \dots)$$

存在, 则对任意的实数 x , 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P \left\{ \frac{\sum_{i=1}^n X_i - n\mu}{\sqrt{n}\sigma} \leq x \right\} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{t^2}{2}} dt = \Phi(x).$$

注 (1) 定理的三个条件“独立、同分布、期望和方差存在”, 缺一不可.

(2) 只要 X_n 满足定理条件, 那么当 n 很大时, 独立同分布随机变量的和 $\sum_{i=1}^n X_i$ 近似服从正态分布

$N(n\mu, n\sigma^2)$, 由此可知, 当 n 很大时, 有

$$P \left\{ a < \sum_{i=1}^n X_i < b \right\} \approx \Phi \left(\frac{b - n\mu}{\sqrt{n}\sigma} \right) - \Phi \left(\frac{a - n\mu}{\sqrt{n}\sigma} \right),$$

这常常是解题的依据. 只要题目涉及独立同分布随机变量的和 $\sum_{i=1}^n X_i$, 我们就要考虑独立同分布中心极限定理.

定理 5 (棣莫弗 - 拉普拉斯定理) 假设随机变量 $Y_n \sim B(n, p) (0 < p < 1, n \geq 1)$, 则对任意实数 x , 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P \left\{ \frac{Y_n - np}{\sqrt{np(1-p)}} \leq x \right\} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{t^2}{2}} dt = \Phi(x).$$

注 (1) 如果记 $X_i \sim B(1, p) (0 < p < 1, i = 1, 2, \dots)$, 即 $X_i \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ p & 1-p \end{pmatrix}$ 且相互独立, 则

$$Y_n = \sum_{i=1}^n X_i \sim B(n, p),$$

由列维-林德伯格定理推出棣莫弗-拉普拉斯定理.

(2) 二项分布概率计算的三种方法.

设 $X \sim B(n, p)$.

① 当 n 不太大时 ($n \leq 10$), 直接计算

$$P\{X = k\} = C_n^k p^k (1-p)^{n-k}, \quad k = 0, 1, \dots, n;$$

② 当 n 较大且 p 较小时 ($n > 10, p < 0.1$), $\lambda = np$ 适中, 根据泊松定理有近似公式

$$P\{X = k\} = C_n^k p^k (1-p)^{n-k} \approx \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}, \quad k = 0, 1, \dots, n;$$

③ 当 n 较大而 p 不太大时 ($p < 0.1, np \geq 10$), 根据中心极限定理, 有近似公式

$$P\{a < X < b\} \approx \Phi\left(\frac{b - np}{\sqrt{np(1-p)}}\right) - \Phi\left(\frac{a - np}{\sqrt{np(1-p)}}\right).$$

例 5.4 设随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立, $S_n = X_1 + X_2 + \dots + X_n$, 则根据列维-林德伯格定理, 当 n 充分大时, S_n 近似服从正态分布, 只要 $X_1, X_2, \dots, X_n$ ().

(A) 有相同的期望和方差 $\leftarrow$ 不一定同分布

(B) 服从同一离散型分布 $\leftarrow$ 同分布但期望或方差

(C) 服从同一指数分布

(D) 服从同一连续型分布 $\leftarrow$ 不一定存在

解 应选 (C).

列维-林德伯格定理的条件: 随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 独立同分布, 并且其数学期望和方差均存在. 由于有相同的数学期望和方差未必服从相同的分布, 可见选项 (A) 不满足定理条件. 满足选项 (B) 和选项 (D) 的随机变量的数学期望或方差未必存在, 故选项 (B) 和选项 (D) 也不满足定理条件. 于是, 只有选项 (C) 成立 (指数分布的数学期望和方差都存在).

例 5.5 设 X_n 表示将一枚硬币随意投掷 n 次出现“正面”的次数, 则 ().

$$(A) \lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{\frac{X_n - n}{\sqrt{n}} \leq x\right\} = \Phi(x)$$

$$(B) \lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{\frac{2X_n - n}{\sqrt{n}} \leq x\right\} = \Phi(x)$$

$$(C) \lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{\frac{X_n - 2n}{\sqrt{n}} \leq x\right\} = \Phi(x)$$

$$(D) \lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{\frac{2X_n - 2n}{\sqrt{n}} \leq x\right\} = \Phi(x)$$

解 应选 (B).

由题设知 $X_n \sim B\left(n, \frac{1}{2}\right)$, 根据棣莫弗-拉普拉斯定理, 得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{\frac{X_n - \frac{1}{2}n}{\sqrt{\frac{1}{4}n}} \leq x\right\} = \lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{\frac{2X_n - n}{\sqrt{n}} \leq x\right\} = \Phi(x),$$

故选择 (B).

例 5.6 生产线生产的产品成箱包装, 每箱质量是随机的. 假设平均每箱重 50 千克, 标准差为 5 千克, 若用载重为 5 吨的汽车承运, 试用中心极限定理说明每辆汽车最多可以装多少箱, 才能保证不超载的概率大于 0.977. ($\Phi(2) = 0.977$)

解 设 $X_i (i=1, 2, \dots, n)$ 为“第 i 箱产品的质量 (千克)”, 由题意, X_i 独立同分布, 且 $EX_i = 50$, $\sqrt{DX_i} = 5$, n 箱总质量为 $T_n = \sum_{i=1}^n X_i$, 从而有

平均每箱重 50 千克

$$ET_n = 50n, \sqrt{DT_n} = 5\sqrt{n}.$$

由列维-林德伯格定理, 知 $T_n \xrightarrow{\text{近似}} N(50n, 25n)$, 因此有

$$P\{T_n \leq 5000\} = P\left\{\frac{T_n - 50n}{5\sqrt{n}} \leq \frac{5000 - 50n}{5\sqrt{n}}\right\} \approx \Phi\left(\frac{1000 - 10n}{\sqrt{n}}\right) > 0.977,$$

即 $\frac{1000 - 10n}{\sqrt{n}} > 2$, $n < 98.0199$, 所以每辆汽车最多可以装 98 箱, 才能保证不超载的概率大于 0.977.

基础习题精练

习题

5.1 设 $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ 为独立同分布随机变量序列, 且均服从参数为 $\lambda (\lambda > 1)$ 的指数分布, 记 $\Phi(x)$ 为标准正态分布函数, 则 ().

$$(A) \lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{\frac{\sum_{i=1}^n X_i - n\lambda}{\lambda\sqrt{n}} \leq x\right\} = \Phi(x)$$

$$(B) \lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{\frac{\sum_{i=1}^n X_i - n\lambda}{\sqrt{\lambda n}} \leq x\right\} = \Phi(x)$$

$$(C) \lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{\frac{\lambda \sum_{i=1}^n X_i - n}{\sqrt{n}} \leq x\right\} = \Phi(x)$$

$$(D) \lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{\frac{\sum_{i=1}^n X_i - \lambda}{\sqrt{n\lambda}} \leq x\right\} = \Phi(x)$$

5.2 设 $X_1, X_2, \dots, X_{100}$ 为来自总体 X 的简单随机样本, 其中 $P\{X=0\}=P\{X=1\}=\frac{1}{2}$. $\Phi(x)$ 表示

标准正态分布函数, 则利用中心极限定理可得 $P\left\{\sum_{i=1}^{100} X_i \leq 55\right\}$ 的近似值为 ().

(A) $1-\Phi(1)$

(B) $\Phi(1)$

(C) $1-\Phi(0.2)$

(D) $\Phi(0.2)$

5.3 设某种电气元件不能承受超负荷试验的概率为 0.05. 现在对 100 个这样的元件进行超负荷试验, 以 X 表示“不能承受试验而烧毁的元件数”, 则根据中心极限定理, $P\{5 \leq X \leq 10\} \approx$ _____.
($\Phi(2.29) = 0.989$)

5.4 将一枚骰子重复掷 n 次, 则当 $n \rightarrow \infty$ 时, n 次掷出点数的算术平均值 $\bar{X}_n$ 依概率收敛于 _____.

5.5 假设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的简单随机样本, 已知 $E(X^k) = \alpha_k$ ($k=1, 2, 3, 4$).

证明: 当 n 充分大时, 随机变量 $Z_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2$ 近似服从正态分布, 并指出其分布参数.

解答

5.1 (C) 解 由于 $E\left(\sum_{i=1}^n X_i\right) = \frac{n}{\lambda}$, $D\left(\sum_{i=1}^n X_i\right) = \frac{n}{\lambda^2}$, 因此 $\lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{\frac{\sum_{i=1}^n X_i - \frac{n}{\lambda}}{\frac{\sqrt{n}}{\lambda}} \leq x\right\} = \Phi(x)$, 即

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{\frac{\lambda \sum_{i=1}^n X_i - n}{\sqrt{n}} \leq x\right\} = \Phi(x),$$

故选择 (C).

5.2 (B) 解 由总体的概率分布得总体的期望、方差分别为 $EX = \frac{1}{2}$, $DX = \frac{1}{4}$, 故

$$E\left(\sum_{i=1}^{100} X_i\right) = 50, D\left(\sum_{i=1}^{100} X_i\right) = 25.$$

由中心极限定理, $\sum_{i=1}^{100} X_i$ 近似服从正态分布 $N(50, 25)$, 从而有

$$P\left\{\sum_{i=1}^{100} X_i \leq 55\right\} = P\left\{\frac{\sum_{i=1}^{100} X_i - 50}{5} \leq \frac{55-50}{5}\right\} \approx \Phi\left(\frac{55-50}{\sqrt{25}}\right) = \Phi(1),$$

故选 (B).

5.3 0.489 解 不能承受试验而烧毁的元件数 $X \sim B(n, p)$. 根据棣莫弗-拉普拉斯定理, X 近似服从正态分布 $N(np, npq)$, 其中 $n=100$, $p=0.05$, $q=0.95$. 因此

$$\begin{aligned} P\{5 \leq X \leq 10\} &= P\left\{\frac{5-np}{\sqrt{npq}} \leq \frac{X-np}{\sqrt{npq}} \leq \frac{10-np}{\sqrt{npq}}\right\} = P\left\{0 \leq \frac{X-5}{\sqrt{4.75}} \leq \frac{10-5}{\sqrt{4.75}}\right\} \\ &= P\left\{0 \leq \frac{X-5}{\sqrt{4.75}} \leq 2.29\right\} \approx \Phi(2.29) - \Phi(0) = 0.489. \end{aligned}$$

5.4 $\frac{7}{2}$ 解 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是各次掷出的点数, 显然它们独立同分布, 每次掷出点数的数学期望等于 $\frac{7}{2}$. 因此, 根据辛钦大数定律, $\bar{X}_n$ 依概率收敛于 $\frac{7}{2}$.

5.5 证明 依题意 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 独立同分布, 可知 $X_1^2, X_2^2, \dots, X_n^2$ 也独立同分布且有

$$E(X_i^2) = \alpha_2, D(X_i^2) = E(X_i^4) - [E(X_i^2)]^2 = \alpha_4 - \alpha_2^2.$$

由列维-林德伯格定理, $V_n = \frac{\sum_{i=1}^n X_i^2 - n\alpha_2}{\sqrt{n(\alpha_4 - \alpha_2^2)}} = \frac{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2 - \alpha_2}{\sqrt{(\alpha_4 - \alpha_2^2)/n}} = \frac{Z_n - \alpha_2}{\sqrt{(\alpha_4 - \alpha_2^2)/n}}$ 的极限分布是标准正

态分布, 所以当 n 充分大时, V_n 近似服从标准正态分布, 从而 $Z_n = \sqrt{\frac{\alpha_4 - \alpha_2^2}{n}} \cdot V_n + \alpha_2$ 近似服从参数为

$\mu = \alpha_2$, $\sigma^2 = \frac{\alpha_4 - \alpha_2^2}{n}$ 的正态分布.